

AI 기반 외환 이상거래 탐지체계 구축

사전 문의 검토 보고서

문의 접수	2026년 7월 20일 (이메일)
문의자	Gwangbeom Yang · 은행 외환부문 실무자 추정
문의 성격	사전 검토 단계 — 발주·견적 요청 아님, 개략 규모 확인 목적
검토 범위	외환업무(송금·수출·수입) 특화 AI 이상거래 탐지체계
작성일	2026년 7월 24일

7~10개월

전체 구축 기간 (유사 사례 기준, 일부 병행 시
6~8개월)

26.5~59M/M

투입 공수 범위 (최소·중간·최대 시나리오)

Warm 리드

규제 압력 기반 실수요 · 발주까지 리드타임 존재

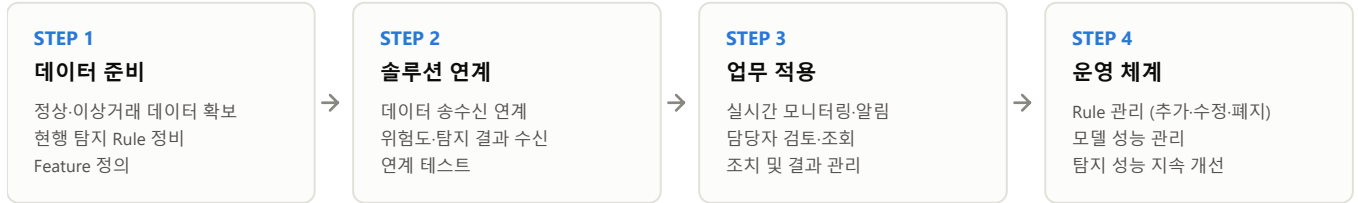
01	문의 개요와 구상안 분석	첨부 자료 2슬라이드 해석
02	사업 배경 — 이상 외환송금 사태와 규제 환경	왜 지금 이 수요가 나왔는가
03	유사 구축 사례와 추진 일정	조폐공사 · SWIFT 등 5건 · 단계별 기간
04	기술 구성(안) — 탐지 파이프라인과 모델 스택	아키텍처 · 지연 예산 · 등급별 조치
05	투입 공수와 비용 산정 구조	M/M 시나리오 · 단가 환산
06	고려사항 · 리스크 · 확인 질문	회신 및 미팅 대비

01 문의 개요와 구상안 분석

은행 내 AI-FDS는 운영 중이나, **외환업무(송금·수출·수입)에 특화된 AI 이상거래 탐지체계**를 별도 구축하는 방안을 사전 검토 중. 요청 항목은 단계 별 기간, 단계별 투입 인원, 전체 비용의 대략적 범위, 주요 고려사항·선행 준비사항, 공개 가능한 구축 사례의 다섯 가지다.

문의자 구상안 — 4단계 구축 방향

첨부 자료(슬라이드 1) 재구성



구상안에서 읽히는 준비도

- **데이터 소스가 실명으로 특정** — 해외이상송금점검내역, 해외이상송금거래내역, 외화송금제어등록, FISS해외송금계좌기본, 고객실적·거래내역.
- **해외송금 이상거래 모니터링 Rule을 실시간 운영 중** — 신규 도입이 아니라 기존 Rule 체계의 AI 전환·고도화에 해당.
- **학습 방식까지 구상 완료** — 정상거래는 비지도학습, 최종 판정(Label) 데이터는 지도학습 활용. Rule 기반 Feature 후보 도출 + 고객·거래·국가·금액·사유코드 특성 정의.
- **차세대 일정 중속 명시** — "데이터 구조·프로세스 안정화 이후 AI 고도화 추진"이라는 인식이 슬라이드에 기재되어 있어, 착수 시점이 차세대 전환 일정에 걸릴 수 있음.

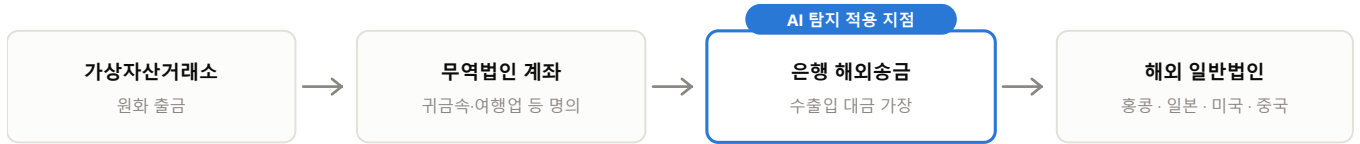
판단. 문의 본문은 송금·수출·수입 3개 업무를 언급하지만 데이터 소스는 해외송금 계열만 등장한다. 1차 범위를 해외송금으로 한정하고 수출입(TBML)으로 확장하는 단계형 제안이 실행 위험과 기간 관리에 유리하며, 회신도 "제로베이스 구축"이 아닌 "Rule→AI 전환" 사례를 기준으로 제시하는 것이 적절하다.

02 사업 배경 — 이상 외환송금 사태와 규제 환경

2022년 전 은행권에서 금감원 파악 기준 **53.7억 달러(약 7조 원, 44개 업체)**, 보도 기준 8.5조 원을 넘는 이상 외환송금이 확인됐다. 검찰·세관 합동 수사와 금감원 제재심으로 이어졌고, 이후 은행 외환 내부통제 강화는 상시 감독 과제가 됐다. 이번 문의의 데이터 소스(해외이상송금점검내역 등)는 사태 이후 구축된 점검 체계의 산출물로 보이며, 그 Rule 체계를 AI로 고도화하려는 수요다.

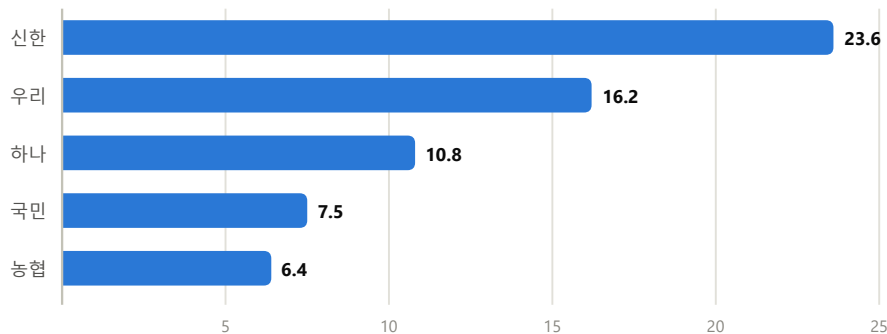
이상 외환송금의 전형 구조

가상자산 시세차익(김치 프리미엄)을 노린 차익거래 의심 흐름 — 수출입 송장을 가장해 기존 Rule을 우회



은행별 이상 외환송금 규모

단위: 억 달러 — 금감원 파악·언론 보도 종합 (2022)



송금 규모 기준, 금감원 공식 확인 이상거래는 신한 2.5조 원·우리 1.6조 원 등이며, 자체검사 포함 총 53.7억 달러(약 7조 원)·44개 업체.

수출입까지 넓히는 배경 — TBML

FATF 중심으로 무역기반 자금세탁(TBML) 규제 기준이 강화되고 미국발 AML 제재가 아시아로 확산 중이다. 문의가 송금에 더해 **수출·수입**을 명시한 것은 수출입 서류·물품 대비 대금 흐름 점검(Anti-TBML)까지 시야에 둔 것으로 해석된다. 규제 압력 기반 수요이므로 사업 자체가 사라질 가능성은 낮고, 연기만 가능한 수요다.

03 유사 구축 사례와 추진 일정

외환 특화 이상거래 탐지는 선행 사례가 이미 여럿 있는 영역이다. 문의자가 공개 사례를 요청한 것도 내부 품의 근거 확보 목적일 가능성이 크며, 아래 공개 사례 표는 회신에 그대로 인용할 수 있다.

기관	시스템	시기	비고
IBK기업은행	외환 특이거래 점검시스템 FAIS	2017	국내 최초 수출입 사기·외환사고 방지
하나은행	TBML 점검 플랫폼	2020.09	거래 점검·모니터링·위험평가·제재 점검
신한은행	TBML 플랫폼 + AI 이상 외화송금 탐지	2022.02~	이번 문의와 가장 유사한 은행권 선행 사례
한국조폐공사	지역사랑상품권(chak) 부정유통 AI 탐지	2022~	Rule 시나리오 → AI 탐지모델 전환의 공공 사례
SWIFT	AI 이상탐지 서비스 + 연합학습 파일럿	2025.01 GA	국경 간 지급(외환 송금 인프라 당사자)의 AI 탐지 표준화

한국조폐공사 chak — Rule → AI 전환의 공공 검증 사례

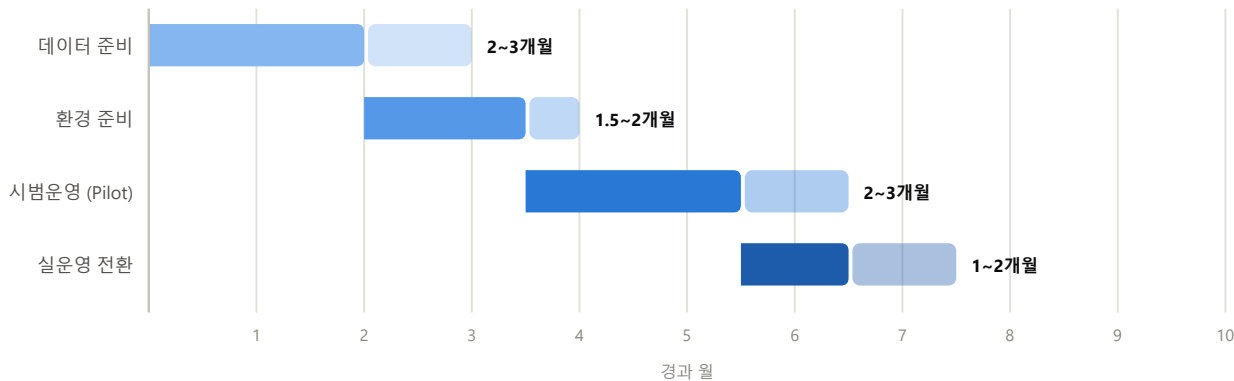
행안부·조폐공사가 4개 지자체(시흥·성남·서산·군산) 거래 데이터 **4천만 건**을 분석해 부정유통 의심거래 **16개 시나리오**를 정립하고, 정상·이상거래를 자동 분류하는 **의심거래 탐지모델**을 개발해 실시간 모니터링에 적용했다. "현행 Rule 정비 → 시나리오 정립 → AI 분류모델 → 실시간 점검"의 경로가 이번 문의 구상 안과 동일한 구조로, 라벨(적발 이력) 기반 지도학습 전환의 공공 부문 검증 사례다.

SWIFT — 외환 송금 인프라의 AI 탐지 방향

SWIFT는 BNY Mellon·Deutsche Bank·HSBC 등과의 파일럿을 거쳐 **2025년 1월 AI 이상탐지 서비스**를 상용화했다. 후속 실험에서는 **연합학습(Federated Learning)**으로 각 은행이 모델 사본을 자행 데이터로 로컬 학습하고 학습 결과만 집계 서버로 보내는 방식(원천 데이터 비공유)을 Google Cloud와 검증 — 합성 거래 1천만 건 학습 기준 **단일 기관 학습 대비 탐지 효과 2배**를 보고했다. 해외송금의 최종 전문(電文) 구간에서 AI 탐지가 업계 표준으로 자리잡는 흐름이며, 은행 내부 탐지체계와 상호 보완 관계에 있다.

단계별 추진 일정

유사 사례 기준 — 진한 막대는 최소 기간, 연한 연장 구간은 상한. 순차 진행 시 6.5~10개월, 일부 병행 시 6~8개월



전제: 학습에 필요한 이상거래 판정(Label) 데이터가 이미 축적된 경우. 라벨 정비가 추가로 필요하면 데이터 준비 구간이 늘어난다. Pilot 2~3개월은 문의자 측 자체 추정과 일치.

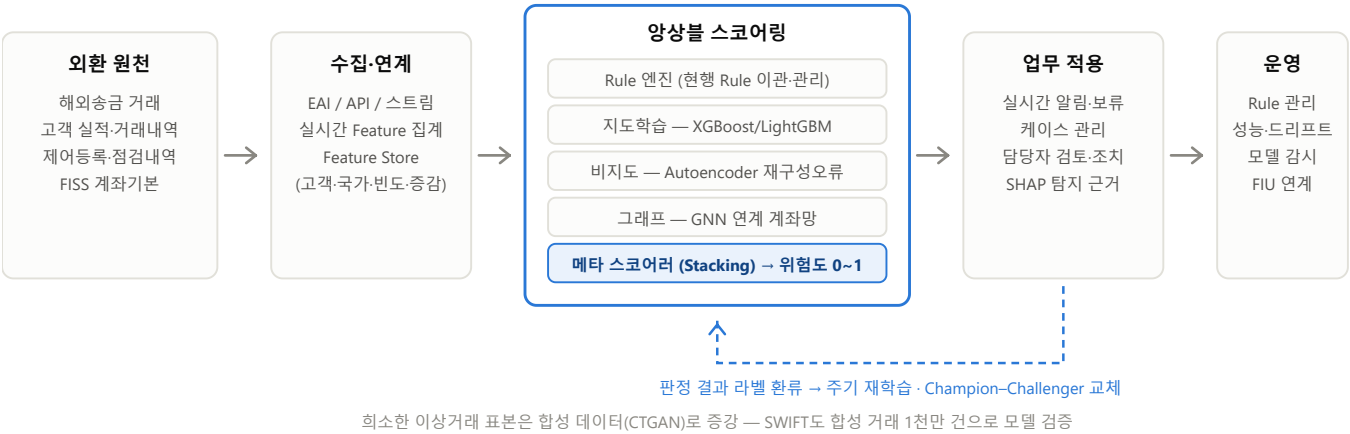
일정 리스크. 슬라이드에 "차세대 데이터·프로세스 안정화 이후 AI 고도화"가 명시되어 있어 전체 착수가 당행 차세대 일정에 종속될 수 있다. 데이터 준비(라벨 정비·Feature 설계)만 선행 분리하면 차세대와 무관하게 착수 가능하고, 본 사업 전 관계 선점 효과도 있다.

04 기술 구성(안) — 탐지 파이프라인과 모델 스택

구상안의 "AI 탐지 솔루션 연계"를 기술 관점으로 구체화한 목표 구성이다. 핵심은 **현행 Rule 엔진을 유지한 채 지도·비지도·그래프 모델을 병렬 배치하고 앙상블로 최종 위험도를 산출**하는 하이브리드 구조 — Rule의 투명성과 AI의 신종 패턴 탐지력을 함께 확보하고, 담당자 판정 결과가 라벨로 재학습에 환류된다.

목표 탐지 파이프라인

실선: 실시간 거래 흐름 · 파선: 판정 라벨 환류(재학습)



실시간 처리 지연 예산 (P99 < 100ms 기준)

구간	목표	실측 P99*
이벤트 수집 (스트림 파티셔닝)	< 5ms	4ms
Feature 계산·조회 (Feature Store)	< 20ms	17ms
모델 추론 (동적 배치)	< 30ms	25ms
앙상블 합산 + Rule 엔진	< 20ms	15ms
네트워크 왕복	< 25ms	20ms
합계	< 100ms	~81ms

* 사내 AI-FDS 연구 벤치마크. 송금은 초 단위 여유가 있는 업무라 100ms 예산은 보수적 기준.

위험도 등급별 조치 (외환 송금 적용안)

등급	점수	조치
Low	< 0.3	자동 처리 · 샘플링 사후점검
Medium	0.3~0.7	정상 처리 + 사후 검토 큐
High	0.7~0.9	송금 보류 · 담당자 즉시 심사
Critical	> 0.9	처리 중단 · 증빙 요구 · FIU 보고 검토

임계값은 Pilot에서 알림량 대비 검토 가용량 기준으로 보정. 등급 경계는 확률 보정(Platt Scaling) 후 설정.

모델 스택과 선정 근거

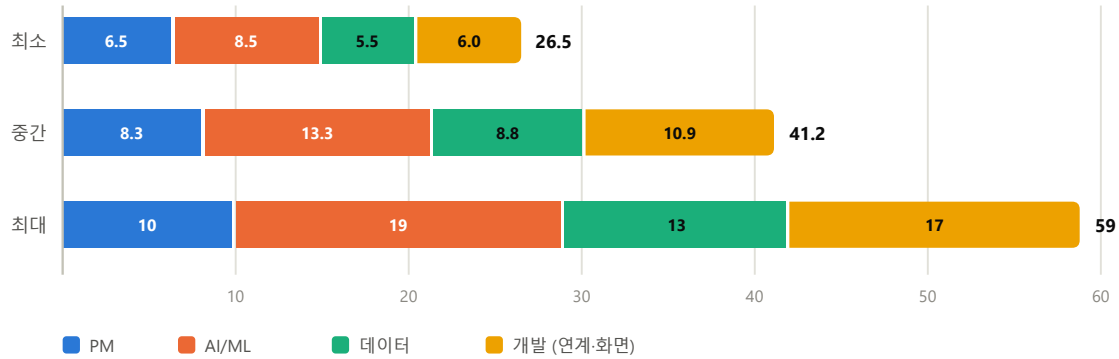
기법	역할	외환 업무 적합성
XGBoost / LightGBM	판정 라벨 지도학습 — 주 탐지기	정형 Feature에 최고 성능. 클래스 불균형은 가중치·리샘플링으로 대응
Autoencoder (VAE)	비지도 이상탐지 — 재구성 오류	라벨 없는 신종 패턴 탐지. 라벨 축적 전 초기 단계의 주력
LSTM / Transformer	거래 시퀀스 분석	기간별 빈도·금액 증감·국가 변경 등 구상안 Feature와 직결
GNN	연계 계좌·법인 네트워크 탐지	다단계 분산 송금 구조(거래소→무역법인→해외법인) 탐지에 부합
SHAP (XAI)	건별 탐지 근거 설명	담당자 심사·금융권 감독 대응 필수 요건
Stacking 앙상블	모델군 융합 최종 스코어	연구 벤치마크 AUC ~0.97 — 단일 모델 대비 오탐·미탐 동시 개선

05 투입 공수와 비용 산정 구조

기간(\$03) × 역할별 투입 인원으로 세 가지 시나리오의 M/M를 산출했다. 수행사 기준 상시 5~8명 수준이며, 당행 측 외환 업무 전문가(겸임)는 용역비 산정에서 제외했다. 용역비는 총 M/M × 평균 단가로 환산한다.

시나리오별 투입 공수

단위: M/M — 역할별 누적



최소 = 기간 하한 × 인원 하한, 최대 = 기간 상한 × 인원 상한. 역할·단계별 상세 산출표는 ESTIMATE_BASIS.md 참조.

용역비 환산표 (평균 단가 대입)

평균 단가 (백만 원/M/M)	최소 26.5 M/M	중간 41 M/M	최대 59 M/M
12	3.2억	4.9억	7.1억
15	4.0억	6.2억	8.9억
18	4.8억	7.4억	10.6억

단가는 예시 — 자사 기준으로 확정 필요. 용역비 외 별도: AI 솔루션 라이선스(상용 도입 시), 연간 유지보수, 인프라(HW/클라우드), 대규모 라벨 정비 외주.

06 고려사항 · 리스크 · 확인 질문

구축 시 주요 고려사항 (회신 \$4 반영)

- **라벨 데이터 품질이 관건** — 지도학습 성능은 최종 판정 데이터의 축적 기간·표본 수·판정 일관성이 좌우. 표본이 적으면 비지도(이상탐지) 중심 으로 시작해 라벨 축적 후 지도학습을 강화하는 단계적 접근이 현실적.
- **범위의 단계화** — 데이터가 갖춰진 해외송금 1차 적용 → 수출·수입(TBML) 확장.
- **기존 AI-FDS와의 역할 분담** — 중복 탐지·알림 처리 기준, 케이스 관리 통합 여부를 초기에 확정.
- **규제·심사 대응** — 전자금융감독규정, 자금세탁방지(FIU 보고) 연계, 신용정보법상 데이터 활용 범위, 망분리 환경의 학습·운영 구성, 모델 설명 가능성(XAI).
- **오탐 관리 체계** — 알림량이 담당자 검토 가용량을 넘지 않도록 임계값·우선순위 정책을 Pilot에서 함께 설계.

리스크

- 사전 제공 정보가 RFP 스펙이 되고 발주는 경쟁입찰로 갈 가능성 — 방법론 상세는 미팅 단계로 유보
- 개인 gmail 문의 — 소속·권한 미확인, 후속에서 확인
- 비용 하한을 낮게 제시하면 이후 협상 기준점이 됨
- 차세대 일정 종속으로 수주 후에도 착수 지연 가능

기회

- 규제 압력 기반 실수요 — 연기는 가능해도 소멸 가능성 낮음
- 데이터 준비 선행 컨설팅을 소규모 사업으로 분리 제안 → 본 사업 전 관계 선점
- 송금 → 수출입 확장 구조의 다년 단계형 사업화 여지

문의자 확인 질문 (회신 말미 또는 미팅용)

#	질문	확인 목적
1	1차 적용 범위는 해외송금 한정인가, 수출입(TBML) 동시 착수인가	범위·기간·비용의 최대 변수
2	이상거래 판정(Label) 데이터의 축적 기간·건수·판정 기준 일관성	지도학습 성립 여부, 데이터 준비 기간
3	AI 탐지 솔루션은 상용 도입 전제인가, 자체(협력) 개발 포함인가	비용 구조(라이선스 vs M/M)
4	차세대 데이터 구조 확정 시점	착수 가능 시점 역산
5	기존 AI-FDS와 별도 시스템인가, 케이스 관리·알림 통합 전제인가	연계 범위·운영 설계
6	망분리 환경에서의 학습 환경(온프레미스/클라우드) 정책	인프라 구성·기간
7	목표 오탐률·일일 검토 가용량 등 운영 목표 수준	임계값 설계·Pilot 판정 기준

출처: 경향신문(2022.08, 이상 해외송금 8.5조), 서울경제(우리·신한 거액 외환 이상거래), SBS(검찰·세관 합동 압수수색), 더벨(금감원 제재심), 시사저널e(은행권 외환 내부통제), 투이 컨설팅(Anti-TBML — IBK FAIS·하나·신한 구축 연혁), 디지털데일리(2025, TBML과 AI), 삼성SDS 인사이트(2025 국내 은행 AI 활용 전망), KDI(AI 활용 금융권 FDS 구축 세미나), 대한민 국 정책브리핑·행안부(AI로 지역사랑상품권 부정유통 잡는다 — 4개 지자체 4천만 건·16개 시나리오), 인공지능신문(조폐공사 chak 탐지모델), SWIFT 보도자료(AI-powered fraud defence 2025.01 GA / AI pilots — BNY Mellon-Deutsche Bank-HSBC 등 / federated learning 실험, 합성 1천만 건·탐지 효과 2배, Google Cloud 협력). 기술 벤치마크(지연 예산·양상불 AUC)는 사내 ai-fds 연구(AI_FDS_TECHNOLOGY_DEEP_DIVE.md) 기준. 상세 URL은 PM_INVESTIGATION.md 참조. 본 자료는 내부 검토용이며 수치는 유사 사례 기준 개략치다.